Universidade de São Paulo - ICMC
Bacharelado em Ciências de Computação
SSC0147 - Tópicos Especiais em Sistemas de Computação I
Professores: Dr. Francisco José Monaco e Dr. Cláudio Fabiano Toledo
Ministrantes: Leonardo T. Pereira, Gustavo Ceccon e Rafael Miranda

Postmortem

Discentes:	NºUSP:
André Miguel Coelho Leite	8626249
Andreas Munte Foerster	7143997
Guilherme Muzzi da Rocha	8626274
Rafael Gallo	8531758
Wesley Tiozzo	8077925

São Carlos
Dezembro de 2016

Sumário

1 Introdução **2**
1.1 Motivação 2
1.2 Conceitos 3

2 Processo de Produção **5**

3 Estudo de Casos **5**
3.1 Jogo - Age Of Empires 6
3.2 Postmortem Age Of Empires 1 7
3.3 Acertos 7
3.4 Erros 9
3.5 Postmortem Age Of Empires 2 10
3.6 Erros 11
3.7 Comparação 12

4 Conclusão **13**

5 Bibliografia **13**

Lista de Figuras

1 Time de desenvolvimento do Age of Empires 7

1 Introdução

Um projeto postmortem é um processo, geralmente realizado após a conclusão de um projeto, para determinar e analisar elementos de um projeto que foi bem ou mal sucedido. Projetos postmortem possuem como finalidade, informar melhorias no processo de desenvolvimento a qual reduz futuros riscos e promover boas práticas de projeto. Postmortem são frequentemente considerados um componente chave para o gerenciamento de riscos.

Baseado no conceito e elementos de postmortem, será discutido nesta monografia, uma série de jogos eletrônicos para computador e consoles portáteis chamado *Age of Empires*, desenvolvido pela *Ensemble Studios* e publicado pela *Microsoft*.

O primeiro título da série *Age of Empires* foi lançado em 1997. Após este título, foram lançados vários outros derivados. Grande parte da série é composta pelo gênero de estratégia em tempo real (RTS). Os jogos da série são ajustados para representar eventos históricos.

A série *Age of Empires* foi classificada como um sucesso comercial, vendendo mais de 15 milhões de cópias. A notoriedade e peculiaridade dos jogos deu à *Ensemble Studios* fama e prestígio em relação a jogos de estratégia em tempo real.

1.1 Motivação

Em uma produção de jogos, os projetos são muito grandes, demorando muito tempo para serem concluídos e contendo equipes grandes para o desenvolvimento. Com isso, é importante que a equipe aprenda com seus erros e aproveite as experiências que deram certo para que sejam usadas em projetos futuros com a empresa e até continuações de projeto já realizados.

Porém, em uma equipe grande e um projeto extenso é muito difícil tais informações sobre o projeto serem lembradas em projetos futuros, também tendo o problema da equipe perder membros e junto com eles as informações ser perdidas também.

Com isso, registrar toda a experiência da produção ao final do projeto é imprescindível para que em projetos futuros essas informações sejam utilizadas para uma melhor performance da equipe. E também, se um membro novo entrar, sua adaptação é mais rápida tendo conhecimento das coisas que já funcionaram e problemas já passados.

1.2 Conceitos

O significado da palavra sem o contexto de jogos, pode-se entender: “relativo ao que ocorre após o fim de algo; após o evento”.

Contextualizando no foco do Indústria de Jogos, quando acaba o desenvolvimento de um jogo digital, é o que caracteriza esse processo. O objetivo é verificar o que deu certo ou não, para que, nos próximos projetos, tenham-se subsídios para tomar as melhores decisões ou evitar problemas que já ocorreram em outras experiências. É o momento de sentar com a equipe para discutir esses aspectos, trocando ideias com todos e percebendo o ponto de vista de cada um. Tornando-se muito enriquecedor para a equipe.

Muitas vezes, na correria do desenvolvimento, falta um tempo para essa avaliação. Mediante o lançamento e aceite dos jogadores, você consegue analisar outros fatores sobre o que deu certo (ou não) para o seu público também. Isso de uma forma concreta, pois o jogo já foi lançado e você já obteve feedbacks do seu público-alvo.

Os pontos principais de um postmortem são:

- Projeto em questão: Afinal, nem toda a experiência que deu ou não certo no projeto se aplica a todos os outros. Cada projeto tem um perfil diferenciado e isso tem que ser levado em conta no postmortem. Pode variar no gênero do jogo, tamanho de equipe, plataforma, método de gestão, etc;

- O que deu certo: Ou seja, as práticas que ajudaram no processo criativo, agilizaram o desenvolvimento, reduziram custos, integraram mais a equipe, reduziram ruídos de comunicação, reaproveitaram código ou assets gráficos.

- O que não deu certo: Nesse caso, só pensar negativamente nas perguntas anteriores das boas. Lembrar que todo erro gera aprendizado para um próximo projeto. É o momento de reconhecermos isso e evitar nos próximos.

- Objetivos atingidos: Um projeto de desenvolvimento de jogos pode ter vários objetivos. Além do objetivo óbvio de o jogo ser publicado e gerar lucro, um projeto pode ter como objetivo, por exemplo, um certo nível de qualidade atingido, o público alvo específico atingido ou até uma criação de uma comunidade de jogadores.

- O que foi aprendido: As lições e o aprendizado gerado a partir dos acertos e erros citados anteriormente, incluindo pontos importantes para se lembrar ou prestar atenção no futuro, ações ou escolhas para se evitar ou priorizar em próximos projetos ou mesmo elementos e estratégias bem ou mal sucedidas.

- Cronograma, recursos, conjunto de funcionalidades e expectativas de qualidade condizem com a realidade?

O foco principal de um postmortem é avaliar aspectos de processo de produção de jogo digital, mas também se pode avaliar problemas internos do jogo. Alguns exemplos: níveis ficaram balanceados? Cut-scenes estão coerentes com a história? Não quebram a interação? A história está interessante ou perdeu o interesse em alguns pontos? entre outros.

O produto final é um documento de Lições Aprendidas. Com ele, tiram-se experiências que podem ser replicadas na gestão dos próximos projetos, além de corrigir outros rumos que não deram certo.

Então quanto ao postmortem, sabendo aplicar, é uma ferramenta rápida de executar e muito valiosa para colher informações com a equipe, comprometê-los mais e melhorar os processos de produção do jogo para próximas iterações.

2 Processo de Produção

Segundo o que o livro Manual de Produção de Jogos Digitais [5] fala no Capítulo 24 - PostMortems, existem vários formatos possíveis para um documento postmortem, desde menores e mais simples com tópicos breves até maiores e mais complexos com muitos detalhes dos processos de desenvolvimento.

Ele ainda sugere que equipes pequenas (menores que 20 pessoas) ou equipes que nunca fizeram um documento deste tipo antes comecem por formatos mais simples e só depois que se acostumarem ao processo de criação do documento avancem para formatos mais completos.

Além disso, o livro [5] dá algumas dicas muito interessantes para a produção do documento. Dicas como: reunir toda a equipe de desenvolvimento do jogo (se possível) e coletar todas as informações pertinentes do projeto e compartilhá-las com o time antes da reunião.

3 Estudo de Casos

Para que se tenha uma real noção de como um Postmortem é feito no mundo da indústria de games e de sua importância, uma exposição de Postmortem de um jogo conhecido será analisada como um estudo de caso.

A seguir uma análise dos Postmortem dos Jogos *Age Of Empires* 1 e 2 será realizada, ressaltando os principais pontos e relacionando com o objetivo de um postmortem e possíveis contribuições para projetos futuros, além de ficar claro todo o aprendizado do grupo e experiências vividas.

Com isso, uma comparação entre os dois Postmortem é realizada, assim, é possível ter uma noção da importância do documento e a real contribuição que eles podem oferecer de um projeto para outro.

3.1 Jogo - Age Of Empires

Age of Empires é uma série de jogos eletrônicos para computador e consoles portáteis desenvolvida pela Ensemble Studios e publicada pela Microsoft. O primeiro título da série foi *Age of Empires*, lançado em 1997. Depois dele, outros seis títulos da franquia principal e quatro títulos derivados foram lançados. A maior parte da série é formada pelo gênero de estratégia em tempo real, sendo que seus modos de jogo se resumem a dois estilos principais: mapa aleatório e campanha. Além do gênero, os jogos da série são caracterizados por marcarem eventos históricos e muitas outras surpresas.

Os dois primeiros títulos da série são focados em eventos ocorridos na Europa, na Ásia e na África desde a idade da pedra até a Antiguidade Clássica, sendo o jogo *Age of Empires* baseado nas guerras antigas no ocidente e no oriente durante as quatro idades da Antiguidade (Idade da Pedra, Idade da Pedra Polida (chamada no jogo de Idade da Ferramenta), Idade do Bronze e Idade do Ferro) e seu pacote de expansão *The Rise of Rome* baseado na formação e expansão do Império Romano.

Os dois títulos que se seguiram (o jogo *Age of Empires II: The Age of Kings* e seu pacote de expansão, *The Conquerors*) retratam as conquistas militares da Idade Média, início da Idade Moderna e a conquista espanhola do Império Asteca.

Os três títulos subsequentes (o jogo *Age of Empires III* e seus pacotes de expansão *The WarChiefs* e *The Asian Dynasties*) exploram as épocas pré-modernas, incluindo os períodos da colonização européia da América e a expansão de várias nações asiáticas.

Foram criados ainda outros jogos diretamente relacionados à série. Entre o lançamento de *The Conquerors* e de *Age of Empires III*, a Ensemble Studios lançou o jogo *Age of Mythology* (e posteriormente o pacote de expansão *The Titans*). *Age of Mythology* utiliza os mesmos elementos de *Age of Empires*, porém com a mitologia grega, egípcia e nórdica como tema. Para o console Nintendo DS, foram desenvolvidos os jogos *Age of Empires: The Age of Kings* e a sequência *Age of Empires: Mythologies*. Porém estes dois últimos não foram desenvolvidos pela Ensemble Studios, mas pela Backbone Entertainment e Griptonite Games, respectivamente. As duas versões mais novas foram baseados em multiplayer online, *Age of Empires Online* e *Age of Empires: Castle Siege*.

A série *Age of Empires* foi considerada um sucesso comercial, vendendo mais de 15 milhões de cópias. A popularidade e qualidade dos jogos deu à Ensemble Studios uma grande reputação em jogos de estratégia em tempo real. Na produção de *Age of Empires III: The Asian Dynasties*, ela colaborou com a empresa Big Huge Games. As críticas recebidas deram créditos

ao sucesso pelo tema histórico e jogabilidade igualmente pelo fato dos jogadores de inteligência artificial lutarem sem códigos, o que geralmente não acontece em outras séries concorrentes.

Figura 1: Equipe de desenvolvimento

Fonte: *http://www.gamasutra.com/view/news/115711/The_Game_Developer_Archives_Postmortem_Ensembles_Age_of_Empires.php*

3.2 Postmortem Age Of Empires 1

As informações do Postmortem de *Age Of Empires* 1 foram retiradas de [1], com isso, os aspectos mais importantes do documento será detalhado e analisado a seguir. A entrevista disponível no *Gamasutra* foi feita com o desenvolvedor *Matthew Pritchard*.

3.3 Acertos

A equipe considerou os acertos de decisões de projeto, relacionamento e comportamento entre os envolvidos, tanto em áreas mais baixo nível, quanto em ambientes mais altos níveis do

desenvolvimento. Tais aspectos afetam diretamente ou indiretamente o sucesso do jogo. Estes são expostos a seguir:

- Conforme o projeto foi se desenvolvendo, a equipe percebeu uma dificuldade muito grande para fazer alterações, pois a Engine e o Jogo estavam misturadas, assim, qualquer incremento de desenvolvimento era muito difícil e não intuitivas. Com isso, a equipe decidiu separar os elementos, conseguindo realizar a tarefa em duas semanas. Tal decisão foi muito importante para todo o resto de todo o desenvolvimento do projeto, tendo um ganho muito significativo de performance e produção do jogo.

- A Publisher da Equipe era a Microsoft, e havia uma boa comunicação da equipe de desenvolvimento com a Publisher, no sentido de que a Microsoft prezava por qualidade, tranquilizando a equipe quanto a prazos não cumpridos em troca de um bom produto. Tal apoio foi muito importante para a equipe não se pressionar ainda mais e ter a confiança para fazer algo com qualidade.

- A equipe de desenvolvimento sempre jogava o jogo, por gostarem de jogar. Com isso, eles ganhavam uma experiência de usuário e tinham como avaliar o que estava bom, o que precisava melhorar e o que poderia ser acrescentado no jogo na visão dos jogadores, que são os clientes finais.

- A preocupação em ter uma performance boa foi constante. Os programadores se preocupavam em diminuir o consumo de memória e os artistas em retirar quadros extras de animação. Com isso, a performance do jogo em relação a seus concorrentes da época era superior. Assim, saiam na frente em um aspecto tão importante, principalmente para o hardware disponível na época que era limitado e caro.

- O bem estar de toda a equipe era valorizada sempre, com jantares da equipe com os familiares, a família dos integrantes tinham livre acesso ao escritório, horários flexíveis de trabalho, dias de folga após uma meta ser cumprida. Com isso, gerou-se um ganho de produtividade, pois a equipe trabalhava feliz.

- O jogo tinha que ser desenvolvido para 6 diferentes línguas, entre elas o japonês. Portanto adequar o jogo para 6 diferentes línguas gera problemas. Porém, desde o começo foi estabelecido padrões para se seguir que causaria menos impacto entre uma língua e outra. Por exemplo, todo o texto do jogo era armazenado em um arquivo externo e no código haviam apenas referências para eles, restrições em como poderia desenhar e mostrar o texto, usar exclusivamente o Windows GDI (por mais que a maioria não gostasse, era importante para a padronização) e também itens de interface, como botões tinham que ter

o tamanho da maior palavra traduzida. Com isso, obteve-se a tradução mais tranquila e sem problemas no desenvolvimento de jogos até então e conseguiu-se gerar apenas um executável para todas as versões traduzidas do jogo.

- Preocupação em ter um bom relacionamento entre a equipe, desde o processo de entrevista, pois, por trabalharem muito próximos durante um grande período de tempo era de fundamental importância o pelo menos respeito. Com isso, um espírito de equipe foi instalado, tendo a sensação de uma segunda família.

Podemos ver que esses aspectos citados afetam diretamente o bom andamento do projeto e o resultado satisfatório do produto final.

3.4 Erros

Assim como todo projeto, tem-se acertos e erros, tais erros no desenvolvimento do projeto em diferentes aspectos, tanto em níveis gerenciais quanto em níveis mais operacionais são expostos a seguir, afetando negativamente alguns aspectos da produção:

- Os testes beta foram deixados para o fim do ciclo de desenvolvimento - Segundo *Matthew Pritchard*, "um teste beta público de *Age of Empires* aconteceu em Agosto de 1997, mas seu potencial não foi explorado adequadamente. Estávamos muito perdo do final do processo de desenvolvimento para fazer mudanças no gameplay, apesar do grande feedback recebido." É normal equipes pequenas tratarem testes com menos cuidado, deixando para o final, pois não parece tão urgente como realmente é, algo que só se percebe quando a empresa e os projetos crescem, e se adquiri mais experiência.

- A comunicação com o pessoal de *Quality Assurance* não era adequado o suficiente, e "na maior parte do projeto, o relatório de erros era tratado através de uma base de dados e os desenvolvedores não se comunicavam diretamente com os testadores. Como resultado vários bugs acabaram que demorando muito mais para serem resolvidos, e novas características não foram testadas." É necessário que haja uma forma eficiente de relatório de erros, para que os desenvolvedores tenham melhor noção do que consertar e como. É essencial saber exatamente como tais erros estão acontecendo para procurar por soluções.

- A equipe teve problemas em coordenar o desenvolvimento pelos líderes dos grupos. "Com o progresso do desenvolvimento e aumento da pressão, a aderência a esse sistema quebrou com pessoas indo diretamente para ter suas necessidades cumpridas." Um

sistema de controle de equipes e gerenciamento da mesma não era muito rigoroso. Hoje em dia existem diversas técnicas para tais atividades, mas na época, e com uma equipe nova e pequena, isso não foi tratado adequadamente.

- Os testes de multiplayer foram feitos com os computadores e configurações do escritório - rápidos, com muita memória RAM e conexão LAN de alta velocidade. Essas configurações foram usadas mas a equipe não considerou que os usuários teriam computadores com conexões de linha discada, de velocidade muito inferior ao testado. Por causa disso, alguns bugs que não eram muito notáveis quando o ping era baixo mostraram ser grandes problemas quando o ping era mais alto. Tais problemas foram consertados no primeiro patch, mas segundo *Matthew Pritchard*, a situação era inaceitável. "Agora cada desenvolvedor tem um modem e diferentes provedores são usados, com testes de modem sendo uma grande parte do processo de testes". Hoje em dia as conexões não só são muito mais rápidas como se tem maior conhecimento e recursos de tratamento de jogos multiplayer online para que tais problemas não aconteçam novamente.

- A equipe teve problemas com o *DirectX* 5, que não foi disponibilizada até um mês antes do jogo ser lançado, fazendo com que o programador de comunicações tivesse que trabalhar nas funcionalidade que eles pensavam que iriam ter a disposição. Mesmo tendo a *Microsoft* como publicadora do jogo, e relativamente boa comunicação com ela, não havia controle sobre SDKs e drivers prometidos, sendo um aspecto da produção difícil de se lidar. Além disso, algumas características do *DirectPlay* que estavam implementadas em versões beta não estavam presentes na versão final, causando ainda mais problemas. Esse tipo de acontecimento é complicado pois não se tem nenhum controle sobre ele, mas analisando o problema provavelmente a melhor solução seja utilizar apenas ferramentas e outros recursos de terceiros que já estejam oficializados antes do começo do desenvolvimento, para evitar que isso aconteça.

- "O jogo teve um *patch* (1.0a) logo após o lançamento do jogo, que foi bem sucedido, mas nunca foi planejado". Como *Matthew Pritchard* disse, normalmente "se você sabe que irá precisar lançar um patch, não deveria estar lançando o jogo em primeiro lugar". Mas na realidade, os "testes" feitos pelos primeiros jogadores nem se comparam aos testes feitos pela equipe. Portanto, "é necessário encarar tal fato e se preparar para lançar um patch dias ou semanas após o lançamento do jogo para consertar falhas inesperadas". É interessante notar que patches logo após o lançamento do jogo são muito comuns, especialmente hoje em dia, e muitas vezes são considerados pelos jogadores como uma certa falta de esforço da equipe, enquanto que é necessário tal abordagem para garantir que o jogo seja bem recebido e, acima de tudo, divertido para todos.

- “A criação de versões demo e materiais para cobertura de imprensa atrapalharam o agendamento”. Em alguns casos, quando tais eventos não são bem gerenciados, podem resultar na divisão da equipe para trabalhar nessas versões demo do jogo, diminuindo a produtividade. *Matthew Pritchard* mencionou que “em projetos futuros iria tentar notificar eventos o quanto antes possível, e restringí-los para minimizar o número de pessoas que tem que atender a eles”. Esse gerenciamento é essencial para garantir que o projeto continue progredindo de acordo com o cronograma, e não gerar surpresas no meio do processo de desenvolvimento.

- “No final do desenvolvimento, a equipe realizou testes automatizados, deixando os 8 jogadores como computadores jogando entre si, com um computador a parte monitorando os eventos do jogo para facilmente reproduzir algum erro”. Segundo *Matthew Pritchard*, esses testes ajudaram muito, mas teria sido melhor se tivessem começado tais testes no começo do desenvolvimento. Testes automatizados são usados para detectar erros difíceis de se encontrar, ao deixar computadores gerando eventos pseudo-aleatórios para encontrar cenários que não são explorados normalmente pelos testadores.

3.5 Postmortem Age Of Empires 2

Seguindo o grande sucesso de *Age of Empires*, uma sequência, *Age of Empires II: Age of Kings* foi lançada em setembro de 1999, sendo um enorme sucesso, vendendo dois milhões de cópias três meses após o lançamento. Recentemente o jogo foi relançado como *Age of Empires II HD Edition*, com gráficos aprimorados e mesma jogabilidade, integrada ao Steam.

A equipe de *Ensemble Studios* já tinha um contrato com a *Microsoft* para realizar uma sequência bem antes de terminarem o primeiro jogo. Com o sucesso dele, questões foram levantadas sobre como agir com o novo jogo - usar a fórmula do original de forma mais segura ou arriscar novas ideias para levar o jogo em novas direções.

Foi decidido no começo do projeto que iriam reutilizar partes de códigos e ferramentas utilizadas no primeiro jogo para fazer o segundo rapidamente, prometendo terminar a sequência em 1 ano. Mas eventualmente eles perceberam que estavam desviando do modelo RTS de jogo ao trazer ideias contraditórias, perdendo o foco. Como a *Microsoft* já estava esperando que o jogo saísse em 1998, a equipe decidiu criar uma expansão para o primeiro jogo, chamado *Rise of Rome*, que ajudou a controlar a situação mas ainda assim ficaram sob pressão durante todo o desenvolvimento de *Age Of Empires 2*.

3.6 Erros

O *Postmortem* analisado para o *Age of Empires: Age of Kings* também foi retirado do *Gamasutra* [2], numa entrevista com o desenvolvedor *Matthew Pritchard*.

- "Um processo de patch ainda não estava bem definido, e *Age of Kings* tinha bugs que precisavam ser tratados o mais rápido possível". Criar um processo de patch se mostrou ser mais difícil do que o esperado, e com dificuldades acontecendo com o primeiro jogo, era urgente torná-lo oficial na equipe.

- "Versões não terminadas do jogo estavam vazando de várias fontes - testadores na *Microsoft*, versões enviadas a revistas para pré-visualizações, e até mesmo internamente, na equipe. Não só isso, como houveram tentativas de hack na rede e nos servidores deles, e piratas de *Hong Kong* e *Singapura* pegaram essas versões vazadas, gravaram em CDs, adicionaram capa e começaram a vender o jogo". *Matthew Pritchard* comentou que futuramente iriam investir mais na segurança da rede para evitar que tais eventos acontecessem novamente, mas tais eventos acontecem em quase todos os jogos, e quanto maior a empresa, mais difícil é de encontrar as fontes destes problemas. Mesmo assim, é essencial ter um melhor gerenciamento sob as pessoas envolvidas e controle sobre as versões distribuídas antes do lançamento oficial do jogo.

- "Os testes feitos pela equipe tiveram muitos problemas, pois não estavam bem organizados nem focados, reduzindo a quantidade de comentários significativos." Testes feitos sem organização podem ser tendenciosos a áreas específicas dos jogos, fazendo com que a eficiência de tais testes caia ao longo do processo. "Na *Microsoft*, foid descoberto que um testador tinha usado trapaças, jogando para ganhar e não para testar, em quase todos os jogos durante um mês, tornando os comentários feitos pelo grupo inválidos". Não basta colocar testadores jogando para se ter testes efetivos, é necessário uma forma de não só controlar como guiar eles, para que procurem de fato erros dentro do jogo.

- Gerenciamento dos assets de arte não existia - "Artistas podiam estar trabalhando em algo sem saber se alguém também estava trabalhando nele. Era necessário andar pelo escritório procurando por pessoas trabalhando em algo." Para consertar isso, *Matthew Pritchard* disse que iria investir em um método de controlar e gerenciar os assets de arte como era feito com código para projetos futuros. Esse gerenciamento de arte é algo

normal hoje em dia, mas na época, e numa equipe não muito grande, isso provavelmente não era um fator urgente para se tratar.

- A equipe teve problemas com APIs e softwares de terceiros - "O *DirectPlay* da *Microsoft* tinha diversos problemas com a documentação e teste de porções da API menos utilizadas. Várias vezes o programador de comunicações, *Paul Bettner*, conseguia conversar com os desenvolvedores do *DirectPlay* somente para descobrir que o que ele estava tentando fazer não seria possível por causa de bugs que não estavam documentados". Mesmo com o *DirectPlay* sendo utilizado sendo o oficial, haviam muitos problemas que atrapalhavam o processo de desenvolvimento, e infelizmente não há um modo de "consertar" isso pois é algo que desenvolvedores de jogos não tinham controle. Uma possível "solução" seria adotar alternativas open-source, mas não sabemos das condições de contrato estabelecidas pela Microsoft quanto a isso. Além dos problemas com o *DirectPlay* eles também tiveram problemas com o *DirectShow*, para as cinemáticas, e o *The Zone*, a solução da *Microsoft* para jogos online.

3.7 Comparação

Matthew Pritchard comentou que alguns problemas que tiveram no processo de desenvolvimento do primeiro jogo aconteceram novamente ao criar o segundo.

- "Um problema que cresceu exponencialmente no jogo foi o uso de trapaças em jogos multiplayer. No começo, os jogadores encontravam bugs no jogo e usavam eles para ganhar injustamente. Mas após um tempo programas chamados "trainers" foram desenvolvidos, e podiam modificar o código do jogo enquanto executava para permitir que os jogadores usassem de trapaças. Por causa disso, fãs acusaram a equipe de não se importar com os problemas que estavam levando os jogadores a pararem de jogar o multiplayer, mas não podiam fazer nada a respeito pois precisavam do publicador para decidir se e quando um patch seria lançado." Tal problema com patch surgiu no primeiro jogo e continuou a existir no segundo, então podemos concluir que se preparar para lançar um patch, gerenciando corretamente tal evento, se mostrou ser mais difícil do que pensávamos que seria. Não se trata de apenas "aceitar" sua necessidade, mas se programar adequadamente desde o começo para isso.

- Problemas com testes ainda existiam no segundo projeto, mesmo após reconhecê-los no postmortem do primeiro. Desta vez, o maior problema estava no fato de que a qualidade dos testes e o profissionalismo dos testadores eram ambos muito baixos, dificultando o controle de tais testes.

- Problemas com APIs e softwares de terceiros ainda ocorriam no segundo projeto, mas esse tipo de problema é muito complicado de se lidar, pois não tem como evitar a menos que mude de APIs e softwares utilizados, que ou pode dificultar a equipe pois necessitará de treinamento ou é impossível por causa de contratos com a publicadora. Além disso, na época não existiam tantas alternativas quanto existem hoje em dia.

Por outro lado, a equipe melhorou em diversas áreas. As críticas do primeiro jogo foram tratadas, como por exemplo a IA, contratando um desenvolvedor experiente na área (Mario Grimani) para refazer toda a parte de IA do jogo, incluindo pathfinding. Foram usadas novas ferramentas para rastreamento de bugs, de tal forma que a base de dados era acessado de forma única por qualquer computador através do navegador de web. Tempos de crise (*crunch time*) foram melhor gerenciados, agendados para que não atrapalhasse a vida e a saúde dos desenvolvedores. Várias ferramentas para testes automatizados e configurações variadas como balanceamento foram usadas, provendo interfaces gráficas que aumentaram a eficiência de tais tarefas. Além disso, os requisitos mínimos de sistema foram cumpridos, fazendo com que *Age of Kings* tivesse "um dos [requerimentos mínimos] mais baixos dos jogos lançados durante a época de natal de 1999", aumentado o número de potenciais jogadores.

4 Conclusão

Foi possível analisar que grande parte dos problemas que a equipe teve no segundo jogo foram resultado do processo de "crescer muito, muito rápido", que em parte é algo bom, mas se a equipe, o projeto, e o gerenciamento em diversos níveis não acompanharem tal crescimento, o processo de desenvolvimento se torna muito complicado e com vários problemas.

Geralmente os problemas que a equipe teve, especialmente de gerenciamento, controle de testes e updates, versionamento e ferramentas/APIs/SDKs de terceiros, não são tão frequentes hoje em dia pela grande variedade de programas e técnicas adotadas pelos desenvolvedores de jogos, além do crescimento enorme da comunidade por causa da internet (redes sociais, Google, Steam etc.) e de jogos indie, fazendo com que experiências fossem compartilhadas mais facilmente e rapidamente, "construindo" caminhos para desenvolvimento de jogos disponíveis para novos desenvolvedores observarem e utilizarem, melhorando as condições de trabalho em diversos aspectos.

A análise de um postmortem permitiu que nós tivéssemos maior noção dos problemas que realmente acontecem nas empresas, e não aqueles que são amplamente divulgados e já conhecidos, dando uma outra visão do mercado de games. Alguns problemas poderiam ter sido evitados ou mitigados se a equipe tivesse uma melhor noção de técnicas de engenharia de software que hoje em dia são adotadas por praticamente todas as empresas de desenvolvimento

de software. Outros, como os relacionados a SDKs e APIs de terceiros, realmente sentiram como problemas “sem real solução”, como “culpa” de tais terceiros, mas também mostrou que é necessário lidar com esse lado da produção de forma muito cuidadosa.

5 Bibliografia

[1]www.gamasutra.com/view/news/115711/The_Game_Developer_Archives_Postmortem_Ensembles_Age_of_Empires.php

[2]http://www.gamasutra.com/view/feature/131844/postmortem_ensemble_studios_age_.php

[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Empires

[4]http://www.fabricadejogos.net/posts/post-mortem-em-jogos-digitais-as-licoes-aprendidas-no-desenvolvimento/

[5] Heather M. Chandler, “Manual de Produção de Jogos Digitais” - Capítulo 24